

Esercizi sul λ -calcolo

Esercizi da cui cominciare

1.1

1.6 a

1.2

1.7 a

1.3

1.4 a,c

2.1 a,b

1.5 c,d

2.2 a,b

Variabili libere

Esercizio 1.1 - Trovare le **variabili libere** delle seguenti espressioni

a. $(\lambda x.x)(\lambda y.xx)(\lambda y.y)y$

b. $(\lambda x.xk)((\lambda x.\lambda y.xy)(\lambda z.(\lambda x.z)y))$

c. $x(\lambda x.(\lambda y.yy)x)y$

Variabili libere

1. $FV(x) = \{x\}$
2. $FV(e_1 e_2) = FV(e_1) \cup FV(e_2)$
3. $FV(\lambda x.e) = FV(e) \setminus \{x\}$

Esercizio 1.1 - Trovare le **variabili libere** delle seguenti espressioni

a. $(\lambda x.x)(\lambda y.xx)(\lambda y.y)y$

$$FV(E_a) = \{x, y\}$$

b. $(\lambda x.xk)((\lambda x.\lambda y.xy)(\lambda z.(\lambda x.z)y))$

$$FV(E_b) = \{k, y\}$$

c. $x(\lambda x.(\lambda y.yy)x)y$

$$FV(E_c) = \{x, y\}$$

Variabili libere

PIÙ NEL DETTAGLIO

1. $FV(x) = \{x\}$
2. $FV(e_1 e_2) = FV(e_1) \cup FV(e_2)$
3. $FV(\lambda x.e) = FV(e) \setminus \{x\}$

Per prima cosa vanno individuate le parentesi mancanti (in azzurro) e quindi la forma della lambda espressione

a. $\boxed{(\lambda x.x) (\lambda y.xx) (\lambda y.y) y} = (((\lambda x.x) (\lambda y.(xx))) (\lambda y.y)) y \quad \text{Forma } (((e_1 e_2) e_3) e_4)$

$(\lambda x.x)(\lambda y.xx)(\lambda y.y)y$

$FV(E_a) = \{x, y\}$: infatti applicando le regole **1,2,3**

$$\begin{aligned}
 FV(E_a) &= FV((((\lambda x.x) (\lambda y.(xx))) (\lambda y.y)) y) = \{(2)\} = FV(((\lambda x.x) (\lambda y.(xx))) (\lambda y.y)) \cup FV(y) = \\
 &= \{(2), (1)\} = FV(((\lambda x.x) (\lambda y.xx))) \cup FV((\lambda y.y)) \cup \{y\} = \{(2), (3)\} = \\
 &= FV((\lambda x.x)) \cup FV((\lambda y.(xx))) \cup (FV(y) \setminus \{y\}) \cup \{y\} = \{(2), (3)\} = \\
 &= (FV(x) \setminus \{x\}) \cup (FV(xx) \setminus \{y\}) \cup \emptyset \cup \{y\} = \{(3), (1)\} = \emptyset \cup (FV(x) \cup FV(x)) \cup \{y\} = \\
 &= \{(2), (1)\} = \{x\} \cup \{y\} = \{x, y\}
 \end{aligned}$$

Variabili libere

1. $FV(x) = \{x\}$
2. $FV(e_1 e_2) = FV(e_1) \cup FV(e_2)$
3. $FV(\lambda x.e) = FV(e) \setminus \{x\}$

Per prima cosa vanno individuate le parentesi mancanti (in azzurro) e quindi la forma della lambda espressione

b. $(\lambda x.xk) ((\lambda x.\lambda y.xy) (\lambda z.(\lambda x.z)y)) = (\lambda x.(xk))((\lambda x.\lambda y.(xy)) (\lambda z.((\lambda x.z)y)))$

Forma $(\lambda x.(e_1 e_2)) (\lambda x.\lambda y.(e_3 e_4)) (\lambda z.((\lambda x.(e_5))e_6))$

$FV(E_b) = \{k, y\}$

$(\lambda x.xk)((\lambda x.\lambda y.xy)(\lambda z.(\lambda x.z)y))$

$$\begin{aligned}
 FV((\lambda x.(xk))((\lambda x.\lambda y.(xy)) (\lambda z.((\lambda x.z)y)))) &= FV((\lambda x.(xk))) \cup FV(((\lambda x.\lambda y.(xy))(\lambda z. ((\lambda x.z)y)))) = \\
 (FV(xk) \setminus \{x\}) \cup FV(((\lambda x.\lambda y.(xy))(\lambda z.((\lambda x.z)y)))) &= \\
 (FV(x) \cup FV(k) \setminus \{x\}) \cup FV((\lambda x.\lambda y.(xy))) \cup FV(((\lambda z.((\lambda x.z)y)))) &= \\
 (\{x, k\} \setminus \{x\}) \cup (FV((\lambda y.(xy))) \setminus \{x\}) \cup (FV((\lambda z.((\lambda x.z)y))) \setminus \{z\}) &= \\
 \{k\} \cup (FV((xy)) \setminus \{y\}) \cup (FV((\lambda x.z)) \cup FV(y) \setminus \{z\}) &= \{k\} \cup (FV(x) \cup FV(y) \setminus \{y\}) \cup (\{z\} \setminus \{x\}) \cup \{y\} \setminus \{z\} \\
 = \{k\} \cup (\{x, y\} \setminus \{y\}) \cup (\{z, y\} \setminus \{z\}) &= \{k\} \cup \{x\} \cup \{y\} = \{k, y\}
 \end{aligned}$$

Variabili libere

Per prima cosa vanno individuate le parentesi mancanti (in azzurro) e quindi la forma della lambda espressione

c. $x (\lambda x. (\lambda y. y y) x) y = (x (\lambda x. ((\lambda y. (y y)) x))) y$ Forma $(e_1 (\lambda x. ((\lambda y. e_2 e_3) e_4)) e_5$

$FV(E_c) = \{x, y\}$

$$\begin{aligned}
 FV((x (\lambda x. ((\lambda y. (y y)) x))) y) &= FV((x (\lambda x. ((\lambda y. (y y)) x)))) \cup FV(y) = \\
 FV(x) \cup FV((\lambda x. ((\lambda y. (y y)) x))) \cup \{y\} &= \{x\} \cup (FV(((\lambda y. (y y)) x)) \setminus \{x\}) \cup \{y\} = \\
 \{x\} \cup (FV(\lambda y. (y y)) \cup FV(x)) \setminus \{x\} \cup \{y\} &= \\
 \{x\} \cup ((FV((y y)) \setminus \{y\}) \cup \{x\}) \setminus \{x\} \cup \{y\} &= \\
 \{x\} \cup ((\{y\} \setminus \{y\}) \cup \{x\}) \setminus \{x\} \cup \{y\} &= \{x\} \cup \emptyset \cup \{y\} = \{x, y\}
 \end{aligned}$$

Redex

Esercizio 1.2 - Date le seguenti λ -espressioni, individuare le sottoespressioni riducibili tramite la β -riduzione (i “redex”)

a. $(\lambda x.x)((\lambda x.x)(\lambda z.(\lambda x.x)z))$

b. $(\lambda x.x)(\lambda x.xx)(\lambda y.y)$

c. $x((\lambda x.(\lambda y.yy)x)y)$

Redex

Un **redex**, o espressione riducibile, è una sottoespressione di un'espressione λ in cui una λ può essere applicata a un argomento

Esercizio 1.2 - Date le seguenti λ -espressioni, individuare le sottoespressioni riducibili tramite la β -riduzione (i “redex”)

a. $(\lambda x.x)((\lambda x.x)(\lambda z.(\lambda x.x)z))$



b. $(\lambda x.x)(\lambda x.xx)(\lambda y.y)$



c. $x((\lambda x.(\lambda y.yy)x)y)$



Redex

PIÙ NEL DETTAGLIO

Un **redex**, o espressione riducibile, è una sottoespressione di un'espressione λ in cui una λ può essere applicata a un argomento

Esercizio 1.2 - Date le seguenti λ -espressioni, individuare le sottoespressioni riducibili tramite la β -riduzione (i “redex”)

a. $(\lambda x.x) ((\lambda x.x)(\lambda z.(\lambda x.x)z)) = (\lambda x.x)((\lambda x.x)(\lambda z.((\lambda x.x)z)))$

$(\lambda x.x) ((\lambda x.x)(\lambda z.(\lambda x.x)z)) \quad \{x := ((\lambda x.x)(\lambda z.(\lambda x.x)z))\}$

$(\lambda x.x) ((\lambda x.x)(\lambda z.(\lambda x.x)z)) \quad \{x := (\lambda z.(\lambda x.x)z)\}$

$(\lambda x.x) ((\lambda x.x)(\lambda z.(\lambda x.x)z)) \quad \{x := z\}$

Redex

Un **redex**, o espressione riducibile, è una sottoespressione di un'espressione λ in cui una λ può essere applicata a un argomento

Esercizio 1.2 - Date le seguenti λ -espressioni, individuare le sottoespressioni riducibili tramite la β -riduzione (i “redex”)

b. $(\lambda x.x)(\lambda x.xx)(\lambda y.y) = ((\lambda x.x)(\lambda x.xx))(\lambda y.y)$

$(\lambda x.x)(\lambda x.xx)(\lambda y.y) \quad \{x := (\lambda x.xx)\}$

Redex

Un **redex**, o espressione riducibile, è una sottoespressione di un'espressione λ in cui una λ può essere applicata a un argomento

Esercizio 1.2 - Date le seguenti λ -espressioni, individuare le sottoespressioni riducibili tramite la β -riduzione (i “redex”)

$$c. x((\lambda x. (\lambda y. yy)x)y) = x((\lambda x. (\lambda y. yy)x)y)$$

$$x(\underbrace{(\lambda x. (\lambda y. yy)x)}_{\text{redex}}y) \quad \{x:=y\}$$

$$x((\lambda x. \underbrace{(\lambda y. yy)}_{\text{redex}}x)y) \quad \{y:=x\}$$

Sostituzioni

- $(\lambda y. e_1)\{x:=e\} \equiv \lambda y. (e_1 \{x:=e\})$ se $y \neq x$ e $y \notin FV(e)$
- $(\lambda y. e_1)\{x:=e\} \equiv \lambda z. ((e_1 \{y:=z\})\{x:=e\})$ se $y \neq x$ e $y \in FV(e)$
e z fresca

Esercizio 1.3 - Calcolare il risultato delle seguenti sostituzioni (*capture avoiding*)

a. $(\lambda y. xy)\{x := y\}$

b. $(\lambda y. xy)\{x := \lambda y. y\}$

c. $(\lambda y. xy)\{x := \lambda x. xy\}$

Sostituzioni

- $(\lambda y. e_1)\{x:=e\} \equiv \lambda y. (e_1 \{x:=e\})$ se $y \neq x$ e $y \notin FV(e)$
- $(\lambda y. e_1)\{x:=e\} \equiv \lambda z. ((e_1 \{y:=z\})\{x:=e\})$ se $y \neq x$ e $y \in FV(e)$ e z fresca

Esercizio 1.3 - Calcolare il risultato delle seguenti sostituzioni (*capture avoiding*)

- a. $(\lambda y. xy)\{x := y\} \equiv_{\alpha} (\lambda z. xz)\{x := y\} = (\lambda z. yz)$ poiché $y \in FV(y)$ e z è fresca
- b. $(\lambda y. xy)\{x := \lambda y. y\} = \lambda y. (\lambda y. y)y$ poiché $y \notin FV(\lambda y. y) = \emptyset$
- c. $(\lambda y. xy)\{x := \lambda x. xy\} \equiv_{\alpha} (\lambda z. xz)\{x := \lambda x. xy\} = \lambda z. (\lambda x. xy) z$
poiché $y \in FV(\lambda x. xy) = \{y\}$ e z è fresca

Beta Riduzione

Esercizio 1.4 - Applicare la β -riduzione fino a raggiungere una espressione in forma normale (cioè, non ulteriormente riducibile) o ad accorgersi che la β -riduzione non termina. Ad ogni passo, sottolineare il “redex” considerato per l’applicazione della β -riduzione. In caso di possibili soluzioni alternative, esplorare tutte le possibilità.

- a. $(\lambda x. \lambda y. xy)(\lambda z. zy)y$
- b. $(\lambda x. \lambda y. xy)(\lambda x. yy)k$
- c. $(\lambda x. (\lambda y. xy)(\lambda k. k))(xy)$
- d. $(\lambda x. y)((\lambda y. yyy)(\lambda x. xxx))$
- e. $(\lambda z. ((\lambda x. \lambda y. xy)z)z)(\lambda z. zz)$

β-riduzione		
$\frac{e_1 \rightarrow e'}{e_1 e_2 \rightarrow e' e_2}$	$\frac{(\lambda x. e_1) e_2 \rightarrow e_1 \{x := e_2\} \quad e_2 \rightarrow e'}{e_1 e_2 \rightarrow e_1 e'}$	$\frac{e \rightarrow e'}{\lambda x. e \rightarrow \lambda x. e'}$
Call-by-value		Call-by-name
$(\lambda x. e_1) v \rightarrow e_1 \{x := v\}$		$(\lambda x. e_1) e_2 \rightarrow e_1 \{x := e_2\}$
$\frac{e_1 \rightarrow e'}{e_1 e_2 \rightarrow e' e_2}$	$\frac{e_2 \rightarrow e'}{v e_2 \rightarrow v e'}$	$\frac{e_1 \rightarrow e'}{e_1 e_2 \rightarrow e' e_2}$

Beta Riduzione

- $(\lambda y. e_1)\{x:=e\} \equiv \lambda y. (e_1 \{x:=e\})$ se $y \neq x$ e $y \notin FV(e)$
- $(\lambda y. e_1)\{x:=e\} \equiv \lambda z. ((e_1 \{y:=z\})\{x:=e\})$ se $y \neq x$ e $y \in FV(e)$ e z fresca

Esercizio 1.4

a. $(\lambda x. \lambda y. xy)(\lambda z. zy)y \equiv_{\alpha} \{y:=k\} \equiv_{\alpha} (\lambda x. \lambda k. xk)(\lambda z. zy)y = (\lambda x. \lambda k. xk)(\lambda z. zy)y \rightarrow$
 $\{x:= (\lambda z. zy)\} \rightarrow (\lambda k. (\lambda z. zy)k)y \rightarrow \{k:=y\} \rightarrow (\lambda z. zy)y \rightarrow \{z:=y, z \notin FV(y)\} \rightarrow$
yy

oppure

$(\lambda k. ((\lambda z. zy)k))y \rightarrow \{z:=k\} \rightarrow (\lambda k. ky)y \rightarrow \{k:=y, k \notin FV(y)\} \rightarrow \mathbf{yy}$

Beta Riduzione

Esercizio 1.4

$$\text{b. } (\lambda x. \lambda y. xy)(\lambda x. yy)k \equiv_{\alpha} (\lambda x. \lambda z. xz)(\lambda x. yy)k = \underline{(\lambda x. \lambda z. xz)(\lambda x. yy)}k \rightarrow$$
$$\underline{(\lambda z. (\lambda x. yy)z)}k \rightarrow \underline{(\lambda x. yy)k} \rightarrow yy$$

oppure

$$(\lambda x. \lambda y. xy)(\lambda x. yy)k \equiv_{\alpha} (\lambda x. \lambda z. xz)(\lambda x. yy)k = (\lambda x. \lambda z. xz)(\lambda x. yy)k \rightarrow$$
$$\underline{(\lambda z. (\lambda x. yy)z)}k \rightarrow \underline{(\lambda z. yy)k} \rightarrow yy$$

Beta Riduzione

Esercizio 1.4

c. $(\lambda x. (\lambda y. xy) (\lambda k. k)) (xy) \rightarrow (\lambda x. x (\lambda k. k)) (xy) \rightarrow (xy) (\lambda k. k)$

oppure

$$\begin{aligned} (\lambda x. (\lambda y. xy) (\lambda k. k)) (xy) &\equiv_{\alpha} (\lambda x. (\lambda z. xz) (\lambda k. k)) (xy) = (\lambda x. (\lambda z. xz) (\lambda k. k)) (xy) \\ &\rightarrow (\lambda z. (xy)z) (\lambda k. k) \rightarrow (xy) (\lambda k. k) \end{aligned}$$

Beta Riduzione

Esercizio 1.4

d. $(\lambda x.y)((\lambda y.yyy)(\lambda x.xxx))$ $\rightarrow y$ $[(\lambda x.y)$ è una funzione costante]

oppure

$(\lambda x.y)((\lambda y.yyy)(\lambda x.xxx)) \rightarrow (\lambda x.y)((\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx))$

con

$(\lambda x.y)((\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx))$

che può ridursi a y oppure diverge, perché la sotto-espressione

$(\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx)$ si ripete all'infinito

Beta Riduzione

Esercizio 1.4

e. $(\lambda z.((\lambda x.\lambda y.xy)z)z)(\lambda z.zz) \rightarrow (\lambda z.((\lambda y.zy)z)(\lambda z.zz) \rightarrow (\lambda z.zz)(\lambda z.zz) \equiv_{\alpha} \Omega$

oppure

$$\begin{aligned} &(\lambda z.((\lambda x.\lambda y.xy)z)z)(\lambda z.zz) \rightarrow (\lambda z.((\lambda y.zy)z)(\lambda z.zz) \rightarrow (\lambda y.(\lambda z.zz)y)(\lambda z.zz) \\ &\rightarrow (\lambda y.yy)(\lambda z.zz) \equiv_{\alpha} \Omega \end{aligned}$$

oppure

$$\begin{aligned} &(\lambda z.((\lambda x.\lambda y.xy)z)z)(\lambda z.zz) \rightarrow ((\lambda x.\lambda y.xy)(\lambda z.zz))(\lambda z.zz) \rightarrow \\ &(\lambda y.(\lambda z.zz)y)(\lambda z.zz) \rightarrow (\lambda y.yy)(\lambda z.zz) \equiv_{\alpha} \Omega \end{aligned}$$

oppure

$$\begin{aligned} &(\lambda z.((\lambda x.\lambda y.xy)z)z)(\lambda z.zz) \rightarrow ((\lambda x.\lambda y.xy)(\lambda z.zz))(\lambda z.zz) \rightarrow \\ &(\lambda y.(\lambda z.zz)y)(\lambda z.zz) \rightarrow (\lambda z.zz)(\lambda z.zz) \equiv_{\alpha} \Omega \end{aligned}$$

Beta Riduzione

Esercizio 1.5 – Ripetere l'esercizio 1.4 applicando le strategie di riduzione **Call-by-value** e **Call-by-name**.

- a. $(\lambda x. \lambda y. xy)(\lambda z. zy)y$
- b. $(\lambda x. \lambda y. xy)(\lambda x. yy)k$
- c. $(\lambda x. (\lambda y. xy)(\lambda k. k))(xy)$
- d. $(\lambda x. y)((\lambda y. yyy)(\lambda x. xxx))$
- e. $(\lambda z. ((\lambda x. \lambda y. xy)z)z)(\lambda z. zz)$

β-riduzione		
$\frac{e_1 \rightarrow e'}{e_1 e_2 \rightarrow e' e_2}$	$\frac{e_2 \rightarrow e'}{e_1 e_2 \rightarrow e_1 e'}$	$\frac{e \rightarrow e'}{\lambda x. e \rightarrow \lambda x. e'}$
Call-by-value		Call-by-name
$(\lambda x. e_1) v \rightarrow e_1 \{x := v\}$		$(\lambda x. e_1) e_2 \rightarrow e_1 \{x := e_2\}$
$\frac{e_1 \rightarrow e'}{e_1 e_2 \rightarrow e' e_2}$	$\frac{e_2 \rightarrow e'}{v e_2 \rightarrow v e'}$	$\frac{e_1 \rightarrow e'}{e_1 e_2 \rightarrow e' e_2}$

Beta Riduzione

- $(\lambda y. e_1)\{x:=e\} \equiv \lambda y. (e_1 \{x:=e\})$ se $y \neq x$ e $y \notin FV(e)$
- $(\lambda y. e_1)\{x:=e\} \equiv \lambda z. ((e_1 \{y:=z\})\{x:=e\})$ se $y \neq x$ e $y \in FV(e)$ e z fresca

Esercizio 1.4 (senza strategie)

a. $(\lambda x. \lambda y. xy)(\lambda z. zy)y \equiv_{\alpha} \{y:=k\} \equiv_{\alpha} (\lambda x. \lambda k. xk)(\lambda z. zy)y = (\lambda x. \lambda k. xk)(\lambda z. zy)y \rightarrow$
 $\{x:= (\lambda z. zy)\} \rightarrow (\lambda k. (\lambda z. zy)k)y \rightarrow \{k := y\} \rightarrow (\lambda z. zy)y \rightarrow \{z := y, z \notin FV(y)\} \rightarrow$
yy

oppure

$(\lambda k. ((\lambda z. zy)k))y \rightarrow \{z:=k\} \rightarrow (\lambda k. ky)y \rightarrow \{k := y, k \notin FV(y)\} \rightarrow \mathbf{yy}$

Beta Riduzione

Esercizio 1.5 (CBV e/o CBN)

Call-by-value

$$(\lambda x.e_1)v \rightarrow e_1\{x := v\}$$

$$\frac{e_1 \rightarrow e'}{e_1 e_2 \rightarrow e' e_2} \quad \frac{e_2 \rightarrow e'}{v e_2 \rightarrow v e'}$$

Call-by-name

$$(\lambda x.e_1)e_2 \rightarrow e_1\{x := e_2\}$$

$$\frac{e_1 \rightarrow e'}{e_1 e_2 \rightarrow e' e_2}$$

- a. $(\lambda x.\lambda y.x y)(\lambda z.z y)y \equiv_{\alpha} (\lambda x.\lambda k.x k)(\lambda z.z y)y \rightarrow (\lambda x.\lambda k.x k)(\lambda z.z y)y \rightarrow$
 $(\lambda k.(\lambda z.z y)k)y \rightarrow (\lambda z.z y)y \rightarrow yy$
 sia Call-by-value (CBV) e Call-by-name (CBN)

NB: da $\lambda k.(\lambda z.z y)k)y$ il redex $(\lambda z.z y)k$ si trova nel **corpo** della lambda astrazione λk e si può ridurre solo nella **beta riduzione standard**, non nelle strategie CBV e CBN



$$\frac{e \rightarrow e'}{\lambda x.e \rightarrow \lambda x.e'}$$

Beta Riduzione

Esercizio 1.4 (senza strategie)

$$\text{b. } (\lambda x. \lambda y. xy)(\lambda x. yy)k \equiv_{\alpha} (\lambda x. \lambda z. xz)(\lambda x. yy)k = \underline{(\lambda x. \lambda z. xz)(\lambda x. yy)}k \rightarrow$$
$$\underline{(\lambda z. (\lambda x. yy)z)}k \rightarrow \underline{(\lambda x. yy)}k \rightarrow yy$$

oppure

$$(\lambda x. \lambda y. xy)(\lambda x. yy)k \equiv_{\alpha} (\lambda x. \lambda z. xz)(\lambda x. yy)k = (\lambda x. \lambda z. xz)(\lambda x. yy)k \rightarrow$$
$$(\lambda z. \underline{(\lambda x. yy)z})k \rightarrow \underline{(\lambda z. yy)}k \rightarrow yy$$

Beta Riduzione

Esercizio 1.5 (CBV e/o CBN)

Call-by-value

$$(\lambda x. e_1) v \rightarrow e_1 \{x := v\}$$

$$\frac{e_1 \rightarrow e'}{e_1 e_2 \rightarrow e' e_2} \quad \frac{e_2 \rightarrow e'}{v e_2 \rightarrow v e'}$$

Call-by-name

$$(\lambda x. e_1) e_2 \rightarrow e_1 \{x := e_2\}$$

$$\frac{e_1 \rightarrow e'}{e_1 e_2 \rightarrow e' e_2}$$

b. $(\lambda x. \lambda y. x y)(\lambda x. y y)k \equiv_{\alpha} (\lambda x. \lambda z. x z)(\lambda x. y y)k = (\lambda x. \lambda z. x z)(\lambda x. y y)k \rightarrow$

$(\lambda z. (\lambda x. y y) z)k \rightarrow (\lambda x. y y)k \rightarrow y y$

sia Call-by-value (CBV) e Call-by-name (CBN)

NB: da $(\lambda z. (\lambda x. y y) z)k$ il redex $(\lambda x. y y)z$ si trova nel **corpo** della lambda astrazione λz e si può ridurre **solo nella beta riduzione standard**, e non nelle strategie CBV e CBN

$$\frac{e \rightarrow e'}{\lambda x. e \rightarrow \lambda x. e'}$$

Beta Riduzione

Esercizio 1.4 (senza strategie)

c. $(\lambda x. (\lambda y. xy) (\lambda k. k)) (xy) \rightarrow (\lambda x. x (\lambda k. k)) (xy) \rightarrow (xy) (\lambda k. k)$

oppure

$$\begin{aligned} (\lambda x. (\lambda y. xy) (\lambda k. k)) (xy) &\equiv_{\alpha} (\lambda x. (\lambda z. xz) (\lambda k. k)) (xy) = (\lambda x. (\lambda z. xz) (\lambda k. k)) (xy) \\ &\rightarrow (\lambda z. (xy)z) (\lambda k. k) \rightarrow (xy) (\lambda k. k) \end{aligned}$$

Beta Riduzione

Esercizio 1.5 (CBV e/o CBN)

Call-by-value

$$(\lambda x. e_1) v \rightarrow e_1 \{x := v\}$$

$$\frac{e_1 \rightarrow e'}{e_1 e_2 \rightarrow e' e_2} \quad \frac{e_2 \rightarrow e'}{v e_2 \rightarrow v e'}$$

Call-by-name

$$(\lambda x. e_1) e_2 \rightarrow e_1 \{x := e_2\}$$

$$\frac{e_1 \rightarrow e'}{e_1 e_2 \rightarrow e' e_2}$$

$$c. (\lambda x. (\lambda y. x y) (\lambda k. k)) (x y) \equiv_{\alpha} (\lambda x. (\lambda z. x z) (\lambda k. k)) (x y) = \underline{(\lambda x. (\lambda z. x z) (\lambda k. k)) (x y)} \rightarrow \underline{(\lambda z. (x y) z) (\lambda k. k)} \rightarrow (x y) (\lambda k. k)$$

non si possono fare altre riduzioni a meno di ridurre il corpo delle lambda astrazioni, cosa che non si può fare con le strategie CBV e CBN, ma solo con la **beta riduzione standard**



$$\frac{e \rightarrow e'}{\lambda x. e \rightarrow \lambda x. e'}$$

Beta Riduzione

Esercizio 1.4 (senza strategie)

d. $(\lambda x.y)((\lambda y.yyy)(\lambda x.xxx))$ $\rightarrow y$

$[(\lambda x.y)$ è una funzione costante]

oppure

$(\lambda x.y)((\lambda y.yyy)(\lambda x.xxx)) \rightarrow (\lambda x.y)((\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx))$

con

$(\lambda x.y)((\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx))$

che può ridursi a y oppure diverge, perché la sotto-espressione

$(\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx)$ si ripete all'infinito

Beta Riduzione

Esercizio 1.5 (CBV e/o CBN)

Call-by-value

$(\lambda x.e_1)v \rightarrow e_1\{x := v\}$

$$\frac{e_1 \rightarrow e'}{e_1 e_2 \rightarrow e' e_2} \quad \frac{e_2 \rightarrow e'}{v e_2 \rightarrow v e'}$$

Call-by-name

$(\lambda x.e_1)e_2 \rightarrow e_1\{x := e_2\}$

$$\frac{e_1 \rightarrow e'}{e_1 e_2 \rightarrow e' e_2}$$

d. **[CBN]** $(\lambda x.y)((\lambda y.yyy)(\lambda x.xxx)) \rightarrow y$ $[(\lambda x.y) \text{ è una funzione costante}]$

oppure

[CBV] $(\lambda x.y)((\lambda y.yyy)(\lambda x.xxx)) \rightarrow (\lambda x.y)((\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx)) \rightarrow \dots$

con

$(\lambda x.y)((\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx))$ che diverge, perché la sotto-espressione $(\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx)(\lambda x.xxx)$ si ripete all'infinito

- **CBN:** Non si valuta l'argomento prima della chiamata
[si sceglie il redex più esterno]
- **CBV:** Prima si valuta completamente l'argomento
e poi si applica la funzione [si sceglie il redex più interno]

Beta Riduzione

Esercizio 1.4 (senza strategie)

e. $(\lambda z.((\lambda x.\lambda y.xy)z)z)(\lambda z.zz) \rightarrow (\lambda z.((\lambda y.zy)z)(\lambda z.zz) \rightarrow (\lambda z.zz)(\lambda z.zz) \equiv_{\alpha} \Omega$

oppure

$$\begin{aligned} &(\lambda z.((\lambda x.\lambda y.xy)z)z)(\lambda z.zz) \rightarrow (\lambda z.((\lambda y.zy)z)(\lambda z.zz) \rightarrow (\lambda y.(\lambda z.zz)y)(\lambda z.zz) \\ &\rightarrow (\lambda y.yy)(\lambda z.zz) \equiv_{\alpha} \Omega \end{aligned}$$

oppure

$$\begin{aligned} &(\lambda z.((\lambda x.\lambda y.xy)z)z)(\lambda z.zz) \rightarrow ((\lambda x.\lambda y.xy)(\lambda z.zz))(\lambda z.zz) \rightarrow \\ &(\lambda y.(\lambda z.zz)y)(\lambda z.zz) \rightarrow (\lambda y.yy)(\lambda z.zz) \equiv_{\alpha} \Omega \end{aligned}$$

Oppure

$$\begin{aligned} &(\lambda z.((\lambda x.\lambda y.xy)z)z)(\lambda z.zz) \rightarrow ((\lambda x.\lambda y.xy)(\lambda z.zz))(\lambda z.zz) \rightarrow \\ &(\lambda y.(\lambda z.zz)y)(\lambda z.zz) \rightarrow (\lambda z.zz)(\lambda z.zz) \equiv_{\alpha} \Omega \end{aligned}$$

Beta Riduzione

Call-by-value

$$(\lambda x.e_1)v \rightarrow e_1\{x := v\}$$

$$\frac{e_1 \rightarrow e'}{e_1 e_2 \rightarrow e' e_2} \quad \frac{e_2 \rightarrow e'}{v e_2 \rightarrow v e'}$$

Call-by-name

$$(\lambda x.e_1)e_2 \rightarrow e_1\{x := e_2\}$$

$$\frac{e_1 \rightarrow e'}{e_1 e_2 \rightarrow e' e_2}$$

Esercizio 1.5 (CBV e/o CBN)

$$\begin{aligned} \text{e. } & (\lambda z.((\lambda x.\lambda y.xy)z)z)(\lambda z.zz) \rightarrow ((\lambda x.\lambda y.xy)(\lambda z.zz))(\lambda z.zz) \rightarrow \\ & (\lambda y.(\lambda z.zz)y)(\lambda z.zz) \rightarrow (\lambda z.zz)(\lambda z.zz) \equiv_{\alpha} \Omega \end{aligned}$$

non si possono fare altre riduzioni a meno di ridurre il corpo delle lambda astrazioni, cosa che non si può fare con le strategie CBV e CBN, ma solo con la **beta riduzione standard**



$$\frac{e \rightarrow e'}{\lambda x.e \rightarrow \lambda x.e'}$$

Beta equivalenza

Esercizio 1.6 – Dimostrare la β -equivalenza delle seguenti coppie di λ -espressioni (nota: la β -equivalenza vale per ogni coppia. È richiesto di dimostrarlo). Nella dimostrazione, cercare di svolgere il numero minore possibile di passi di β -riduzione

- a. $(\lambda x.x)(\lambda y.y)z \equiv_{\beta} (\lambda x.(\lambda k.k))wz$
- b. $(\lambda x.x)(\lambda y.y) \equiv_{\beta} (\lambda y.y)(\lambda x.x)$
- c. $(\lambda x.\lambda y.xy)y \equiv_{\beta} (\lambda x.(\lambda x.x)(\lambda z.yz))k$

Due lambda espressioni e_1 , e_2 si dicono **beta equivalenti**,

$e_1 \equiv_{\beta} e_2$ se

- Sono identiche (modulo α -conversione)
- $e_1 \Rightarrow e_2$ oppure $e_2 \Rightarrow e_1$
- $e_1 \Rightarrow e$ e anche $e_2 \Rightarrow e$

Beta equivalenza

Esercizio 1.6

$$\text{a. } \underbrace{(\lambda x.x)(\lambda y.y)}_{} z \equiv_{\beta} \underbrace{(\lambda x.(\lambda k.k))}_{\downarrow} w z$$

$$\downarrow \quad \quad \quad \downarrow$$

$$(\lambda y.y)z \quad \equiv_{\alpha} \quad (\lambda k.k)z$$

$$\text{b. } (\lambda x.x) (\lambda y.y) \equiv_{\beta} (\lambda y.y)(\lambda x.x) \text{ segue da}$$

$$(\lambda x.x) (\lambda y.y) \equiv_{\alpha} (\lambda y.y)(\lambda x.x)$$

$$\text{c. } (\lambda x.\lambda y.x y) y \equiv_{\beta} \underbrace{(\lambda x.(\lambda x.x)(\lambda z.yz))}_{\downarrow} k$$

$$\equiv_{\alpha}$$

$$\underbrace{(\lambda x.\lambda z.x z)}_{\downarrow} y \quad \quad \quad \underbrace{(\lambda x.x)(\lambda z.yz)}_{\downarrow}$$

$$\lambda z.yz \quad \quad \quad \lambda z.yz$$

Codifiche

Esercizio 1.7 – Dimostrare le seguenti equivalenze

a. $\text{IF } (\text{IF False True False}) C_1 C_2 \equiv_{\beta} C_2$

b. $\text{Plus } C_2 C_1 \equiv_{\beta} C_3$

c. $\text{Times } C_2 C_2 \equiv_{\beta} C_4$

Sapendo che

True = $(\lambda t. \lambda f. t)$ **False** = $(\lambda t. \lambda f. f)$

IF = $\lambda c. \lambda \text{ then}. \lambda \text{ else}. c \text{ then else}$

C₀ = $\lambda s. \lambda z. z$ **C**_n = $\lambda s. \lambda z. s^n(z)$

SUCC = $\lambda n. \lambda s. \lambda z. s(ns z)$

PLUS = $\lambda m. \lambda n. \lambda s. \lambda z. ms(ns z) = \lambda m. \lambda n. m \text{ SUCC } n$

TIMES = $\lambda m. \lambda n. m (\text{PLUS } n) C_0$

Codifiche

IF = $\lambda c. \lambda \text{ then}. \lambda \text{ else}. c$
then else
False = $(\lambda t. \lambda f. f)$

Esercizio 1.7

a. $\text{IF } (\text{IF False True False}) C_1 C_2 \equiv_{\beta} C_2$

$\text{IF } (\text{IF False True False}) C_1 C_2 =$

$\text{IF } ((\lambda c. \lambda \text{ then}. \lambda \text{ else}. c) \text{ False True False}) C_1 C_2 \rightarrow \rightarrow \rightarrow$

$\text{IF } (\text{False True False}) C_1 C_2 = \text{IF } ((\lambda t. \lambda f. f) \text{ True False}) C_1 C_2 \rightarrow \rightarrow$

$\text{IF False } C_1 C_2 = (\lambda c. \lambda \text{ then}. \lambda \text{ else}. c) (\lambda t. \lambda f. f) C_1 C_2 \rightarrow \rightarrow \rightarrow$
 $(\lambda t. \lambda f. f) C_1 C_2 \rightarrow \rightarrow C_2$

Codifiche

$$C_0 = \lambda s. \lambda z. z \quad C_n = \lambda s. \lambda z. s^n(z)$$

$$SUCC = \lambda n. \lambda s. \lambda z. s(nsz)$$

$$PLUS = \lambda m. \lambda n. \lambda s. \lambda z. ms(nsz) = \\ \lambda m. \lambda n. m \text{ SUCC } n$$

Esercizio 1.7

b. $\text{Plus } C_2 C_1 \equiv_{\beta} C_3$

$$\begin{aligned} \text{Plus } C_2 C_1 &= (\lambda m. \lambda n. m \text{ SUCC } n) C_2 C_1 \rightarrow \rightarrow C_2 \text{ SUCC } C_1 = \\ &(\lambda s. \lambda z. (s(s(z)))) \text{ SUCC } C_1 \rightarrow \rightarrow \text{SUCC} (\text{SUCC } C_1) = \\ &\text{SUCC}((\lambda n. \lambda s. \lambda z. s(nsz)) C_1) \rightarrow \text{SUCC}((\lambda s. \lambda z. s(C_1 sz))) = \\ &\text{SUCC}((\lambda s. \lambda z. s((\lambda s'. \lambda z'. s'z') sz))) \rightarrow \text{SUCC} (\lambda s. \lambda z. s(sz)) \equiv_{\alpha} \text{SUCC}(C_2) \\ &(\lambda n. \lambda s. \lambda z. s(nsz)) C_2 \rightarrow \lambda s. \lambda z. s(C_2 sz) = \lambda s. \lambda z. s((\lambda s'. \lambda z'. s'(s'z')) sz) \rightarrow \\ &\lambda s. \lambda z. s(s(sz)) \equiv_{\alpha} C_3 \end{aligned}$$

oppure

$$\begin{aligned} \text{Plus } C_2 C_1 &= (\lambda m. \lambda n. \lambda s. \lambda z. ms(nsz)) C_2 C_1 \rightarrow \rightarrow \lambda s. \lambda z. (C_2 s(C_1 sz)) = \\ &\lambda s. \lambda z. (C_2 s((\lambda s'. \lambda z'. s'z') sz)) \rightarrow \rightarrow \lambda s. \lambda z. C_2 s(sz) = \\ &\lambda s. \lambda z. ((\lambda s'. \lambda z'. s's'z') s(sz)) \rightarrow \rightarrow \lambda s. \lambda z. ss(sz) \equiv_{\alpha} C_3 \end{aligned}$$

Codifiche

Esercizio 1.7

Dato che

$\text{SUCC}(\text{SUCC } C_0) =$

$\text{SUCC}((\lambda n. \lambda s. \lambda z. s(\text{nsz})) C_0) \rightarrow \text{SUCC}((\lambda s. \lambda z. s(C_0 \text{sz}))) =$

$\text{SUCC}((\lambda s. \lambda z. s((\lambda s'. \lambda z'. z') \text{sz}))) \rightarrow \text{SUCC}(\lambda s. \lambda z. s(z)) \equiv_{\alpha}$

$\text{SUCC}(C_1)(\lambda n. \lambda s. \lambda z. s(\text{nsz})) C_1 \rightarrow \lambda s. \lambda z. s(C_1 \text{sz}) =$

$\lambda s. \lambda z. s((\lambda s'. \lambda z'. (s'z')) \text{sz}) \rightarrow \lambda s. \lambda z. s((\text{sz})) \equiv_{\alpha} C_2$

$C_0 = \lambda s. \lambda z. z \quad C_n = \lambda s. \lambda z. s^n(z)$

$\text{SUCC} = \lambda n. \lambda s. \lambda z. s(\text{nsz})$

$\text{PLUS} = \lambda m. \lambda n. \lambda s. \lambda z. m s(\text{nsz}) =$
 $\lambda m. \lambda n. m \text{SUCC } n$

$\text{TIMES} = \lambda m. \lambda n. m (\text{PLUS } n) C_0$

Codifiche

Esercizio 1.7

c. Times $C_2 C_2 \equiv_{\beta} C_4$

$$\begin{aligned} \text{Times } C_2 C_2 &= (\lambda m. \lambda n. m \text{ (PLUS } n) C_0) C_2 C_2 \rightarrow \rightarrow C_2 (\text{PLUS } C_2) C_0 = \\ &(\lambda s. \lambda z. s(sz)) (\text{PLUS } C_2) C_0 \rightarrow \rightarrow (\text{PLUS } C_2 ((\text{PLUS } C_2) C_0)) = \\ &(\text{PLUS } C_2 ((\lambda m. \lambda n. m \text{ SUCC } n) C_2) C_0) \rightarrow \rightarrow \text{PLUS } C_2 (C_2 \text{ SUCC } C_0) = \\ &\text{PLUS } C_2 ((\lambda s. \lambda z. (s(s(z)))) \text{SUCC } C_0) \rightarrow \rightarrow \text{PLUS } C_2 (\text{SUCC (SUCC } C_0)) \rightarrow^* \\ &\text{PLUS } C_2 (C_2) = (\lambda m. \lambda n. m \text{ SUCC } n) C_2 (C_2) \rightarrow \rightarrow C_2 \text{ SUCC } C_2 = \\ &(\lambda s. \lambda z. (s(s(z)))) \text{SUCC } C_2 \rightarrow \rightarrow \text{SUCC (SUCC } C_2) = \\ &\text{SUCC}((\lambda n. \lambda s. \lambda z. s(nsz)) C_2) \rightarrow \text{SUCC}((\lambda s. \lambda z. s(C_2 sz))) = \\ &\text{SUCC}((\lambda s. \lambda z. s((\lambda s'. \lambda z'. s'(s'z')) sz))) \rightarrow \text{SUCC } (\lambda s. \lambda z. s(s(sz))) \equiv_{\alpha} \\ &\text{SUCC}(C_3) \rightarrow^* C_4 \end{aligned}$$

$$C_0 = \lambda s. \lambda z. z \quad C_n = \lambda s. \lambda z. s^n(z)$$

$$\text{SUCC} = \lambda n. \lambda s. \lambda z. s(nsz)$$

$$\text{PLUS} = \lambda m. \lambda n. \lambda s. \lambda z. ms(nsz) = \lambda m. \lambda n. m \text{ SUCC } n$$

$$\text{TIMES} = \lambda m. \lambda n. m (\text{PLUS } n) C_0$$